ஸ்மித், 1998 ஆம் ஆண்டு உயிரி உலகத்திற்கு திருத்தப்பட்ட ஆறு பெரும்பிரிவு வகைப்பாட்டினை வெளியிட்டார்.இதில்மொனிரா என்றபெரும்பிரிவை **ஆர்க்கிபாக்டீரியங்கள்**, **யுபாக்டீரியங்கள்** என்று இரண்டாகப் பிரித்தார். அண்மையில் ருகிரோவும் சக ஆய்வாளர்களும் 2015 ஆம் ஆண்டு ஏழு பெரும்பிரிவு வகைப்பாட்டினை வெளியிட்டனர். இது தாமஸ் கேவாலியர்-ஸ்மித்தின் ஆறு பெரும்பிரிவு வகைப்பாட்டின் செயல்முறை சார்ந்த விரிவான தொகுப்பாகும். இந்த வகைப்பாட்டின்படி உயிரிகள் இரண்டு மிகப்பெரும்பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. **(புரோகேரியோட்டா, யுகேரியோட்டா).** புரோகேரியோட்டா இரண்டு பெரும்பிரிவுகளாகவும் அதாவது **ஆர்க்கிபாக்டீரியா** மற்றும் **யுபாக்டீரியா** எனவும், யுகேரியோட்டாவை **புரோட்டோசோவா**, **குரோமிஸ்டா**, **பூஞ்சைகள்**, **பிளாண்டே** (தாவரங்கள்) மற்றும் **அனிமேலியா** (விலங்குகள்) எனும் ஐந்து பெரும்பிரிவுகளாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சிவப்பு அலை என்பது டைனோபிளாஜெல்லேட்டுகளான *ஜிம்னோடினியம் பிரெவி, கோனியலாக்ஸ் டாமரின்ஸிஸ்* போன்ற நச்சு பாசிப்பொலிவினால் (Algal bloom) ஏற்படும் விளைவாகும். இவ்விளைவு 1982 ஆம் ஆண்டு ஃபுளோரிடாவின் மேற்கு கடலோரப் பகுதியில் பல்லாயிரக்கணக்கான மீன்கள் செத்து மடியக் காரணமானது.



குரோமிஸ்டா எனும் புதிய பெரும்பிரிவு தோற்றுவிக்கப்பட்டு, இதில் பசுங்கணிகத்தில் பச்சையம் a மற்றும் c கொண்ட பாசிகளும், இவையுடன் நெருக்கமான தொடர்புடைய பல வகை நிறமற்ற உயிரிகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. டயாட்டம்கள், பழுப்புப் பாசிகள், கிரிப்டோமோனாட்கள், ஊமைசீட்ஸ் போன்றவை இந்தப் பெரும்பிரிவின்கீழ் இடம்பெற்றுள்ளன.

செயல்பாடு 1.2

உங்கள் ஆசிரியரின் உதவியுடன் அருகாமையிலுள்ள ஒரு குளத்திற்குச் சென்று, அங்குள்ள உயிரினங்களின் பெயர்களைக் கண்டறிந்து, பட்டியல் தயாரித்து, ஐம்பெரும்பிரிவு வகைப்பாட்டியலின்படி பிரித்து வகைப்படுத்தவும்

1.4 பாக்டீரியங்கள்

பாக்டீரியங்கள் நண்பர்களா அல்லது எதிரிகளா?

நம் வீடுகளில் தயிரைத் தயாரிக்கும் முறையை நீங்கள் கவனித்ததுண்டா? சிறுதுளி உறைத்தயிர் பாலில் கலந்து சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு தயிராக மாறுகிறது. இம்மாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன? ஏன் தயிர் புளிக்கிறது? இம்மாற்றம் *லாக்டோபேசில்லஸ் லாக்டிஸ்* எனும் தயிரில் காணப்படும் பாக்டீரியத்தால் ஏற்படுகிறது. தயிரில் உள்ள லாக்டிக் அமிலம் புளிப்புத்தன்மையைத் தருகிறது. டைஃபாய்டு காய்ச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளீர்களா? இது *சால்மோனெல்லா டைஃபி* எனும் பாக்டீரியத்தால் ஏற்படும் நோயாகும். எனவே தொல்லுட்கரு கொண்ட பாக்டீரியங்கள் அவைகளின் நன்மை, தீமை செயல்களின் அடிப்படையில், முறையே நண்பனாகவும், எதிரியாகவும் கருதப்படுகிறது.

ராபர்ட் கோக் (1843–1910)



ராபர்ட் ஹின்ரிக் ஹெர்மன் கோக் ஜெர்மனி நாட்டைச் சார்ந்த மருத்துவரும், நுண்ணுயிரியியல் வல்லுநரும் ஆவார். இவர் அண்மைக்கால பாக்டீரியயியலின் தோற்றுநராகக் கருதப்படுகிறார். இவர் கோமாரி நோய், காலரா, காசநோய் போன்றவைகளுக்கான நோய்க்காரணிகளைக் கண்டுபிடித்தார். தொற்றுதல் எனும் கருத்தை விளக்கிய பின்னர் சோதனை அடிப்படையில் நிரூபித்துக் காட்டினார் (கோக்கின் கோட்பாடுகள்). இவருக்கு 1905 ஆம் ஆண்டு மருத்துவம் / வாழ்வியல் பிரிவிற்கான நோபெல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

1.4.1 பாக்டீரியயியலின் மைல்கற்கள்

1829	C.G.எஹ்ரன்பெர்க் பாக்டீரியம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்தினார்
1884	கிறிஸ்டியன் கிராம் என்பவர் கிராம் சாயமேற்றும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார்
1923	டேவிட் H. பெர்ஜி "பெர்ஜி கையேட்டின்" முதல் பதிப்பை வெளியிட்டார்
1928	பிரட்ரிக் கிரிஃபித் பாக்டீரியத்தின் மரபணு மாற்றத்தைக் கண்டறிந்தார்
1952	ஜோஸ்வா லெடர்பர்க் பிளாஸ்மிட்டைக் கண்டறிந்தார்

பாக்டீரியங்கள் தொல்லுட்கரு உயிரி வகையைச் சார்ந்த ஒரு செல் அமைப்புடைய, அனைத்து இடங்களிலும் பரவியுள்ள நுண்ணுயிரிகளாகும். பாக்டீரியங்களைப் பற்றி அறியும் பிரிவு 'பாக்டீரிய இயல்' என அறியப்படுகிறது. டச்சு விஞ்ஞானியான ஆன்டன் ஃபான் லீவன்ஹுக் 1676 ஆம் ஆண்டு பாக்டீரியங்களை முதன்முதலில் நுண்ணோக்கியில் கண்டு, அதனை 'அனிமல்கியூல்ஸ்' என்று அழைத்தார்.

11th_BIO-BOTANY_CH 01-TM.indd 11 5/17/2020 11:47:10 PM